

Sistema IoT para Monitoramento de Cápsula Espacial

Integrantes do Grupo

RM	Nome
569196	Isabela Camargo Souza
570880	Artur Souza Pereira
569287	Gustavo Gamba Zancopé

Link do Projeto no Tinkercad:

<https://www.tinkercad.com/things/aecje3pYngz-iot-internet-of-things>

Link do Vídeo (YouTube):

<https://youtu.be/sm0lgGsRksc>

Link do GitHub:

<https://github.com/Isa-souza07/Global-Solution-Space-Connection>

1. Introdução

A exploração espacial exige sistemas altamente confiáveis para garantir a segurança dos astronautas e o funcionamento adequado dos módulos espaciais durante missões. Em ambientes extremos, fatores como variações de temperatura, falhas estruturais e alterações operacionais precisam ser monitorados continuamente para evitar riscos e garantir condições adequadas de sobrevivência e operação.

Nesse contexto, a Internet das Coisas (IoT) desempenha papel essencial, permitindo a coleta, processamento e exibição de dados em tempo real por meio de sensores integrados a sistemas microcontrolados. Este projeto propõe o desenvolvimento de uma solução tecnológica para o monitoramento das condições internas de uma cápsula espacial, simulando um cenário próximo às aplicações reais utilizadas em missões aeroespaciais.

2. Objetivo do Projeto

Desenvolver um sistema IoT destinado ao monitoramento de variáveis físicas essenciais para a operação segura de um módulo espacial durante uma missão simulada. O sistema é capaz de coletar, processar e exibir informações em tempo real sobre temperatura, luminosidade e vibração, além de emitir alertas automáticos quando os níveis de vibração ultrapassam limites críticos.

3. Componentes Utilizados

Componente	Função	Conexão
Arduino Uno	Microcontrolador principal	—
Sensor TMP36	Medição de temperatura	Pino A0
Fotorresistor (LDR)	Medição de luminosidade	Pino A1
Potenciômetro 250kΩ	Simulação de vibração	Pino A2
Display LCD 16x2	Exibição dos dados em tempo real	Pinos 2,3,4,5,11,12
Resistor 10kΩ	Divisor de tensão do LDR	Entre A1 e GND

4. Desenvolvimento do Circuito

O circuito foi desenvolvido e simulado na plataforma Tinkercad. O Arduino Uno atua como unidade central de processamento, recebendo sinais analógicos dos três sensores e enviando comandos digitais ao display LCD.

O sensor TMP36 fornece uma tensão proporcional à temperatura, convertida pelo Arduino por meio da fórmula: $Temperatura = (Tensão - 0,5V) \times 100$. O fotorresistor é configurado em divisor de tensão com um resistor de 10kΩ, permitindo leitura proporcional à intensidade luminosa. O potenciômetro simula o sensor de vibração, com sua posição angular sendo mapeada para um percentual de 0 a 100%. O display LCD 16x2 é operado em modo 4 bits, exibindo temperatura e luminosidade na primeira linha e vibração com alerta na segunda.

5. Código Desenvolvido

Trecho principal — leitura dos sensores e exibição no LCD:

```
#include
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

int pinoTemp = A0;    // TMP36
int pinoLuz  = A1;    // Fotorresistor
int pinoVib  = A2;    // Potenciometro (vibração)

void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("Capsula Espacial");
```

```

    delay(2000);
    lcd.clear();
}

void loop() {
    // Temperatura
    int leituraTemp = analogRead(pinoTemp);
    float tensao = leituraTemp * 5.0 / 1024.0;
    float temperatura = (tensao - 0.5) * 100.0;

    // Luminosidade (0 a 100%)
    int leituraLuz = analogRead(pinoLuz);
    int luminosidade = map(leituraLuz, 0, 1023, 0, 100);

    // Vibração (0 a 100%)
    int leituraVib = analogRead(pinoVib);
    int vibracao = map(leituraVib, 0, 1023, 0, 100);

    // Linha 1: Temperatura e Luminosidade
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("T:");
    lcd.print(temperatura, 1);
    lcd.print("C L:");
    lcd.print(luminosidade);
    lcd.print("% ");

    // Linha 2: Vibração e alerta automático
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("V:");
    lcd.print(vibracao);
    lcd.print("%");
    if (vibracao > 70) {
        lcd.setCursor(7, 1);
        lcd.print(" ALERTA!"); // Alerta crítico
    } else {
        lcd.setCursor(7, 1);
        lcd.print(" ");
    }
    delay(1000);
}

```

6. Resultados Obtidos

O sistema foi simulado com sucesso no Tinkercad. O display LCD exibiu corretamente as três variáveis monitoradas em tempo real. Durante os testes, foram verificados os seguintes comportamentos:

- Temperatura: variação entre -40°C e +125°C, compatível com o TMP36, respondendo ao slider do sensor.
- Luminosidade: leitura de 0% a 100% conforme ajuste do fotorresistor.
- Vibração: o potenciômetro permitiu simular desde 0% até 100% de vibração.
- Alerta automático: a mensagem 'ALERTA!' foi exibida corretamente sempre que a vibração ultrapassou 70%.

7. Melhorias Futuras

- Substituição do potenciômetro por um acelerômetro real (MPU-6050) para medição efetiva de vibração.
- Adição de um módulo Wi-Fi (ESP32) para envio dos dados a um dashboard remoto em tempo real.
- Implementação de buzzer para alertas sonoros em situações críticas.
- Registro histórico dos dados em cartão SD para análise posterior da missão.
- Adição de sensor de pressão atmosférica para monitoramento completo das condições da cápsula.

8. Conclusão

O projeto demonstrou com sucesso a aplicação de conceitos de IoT e sistemas embarcados no contexto da indústria espacial. Foi possível simular um sistema funcional de monitoramento de cápsula espacial utilizando Arduino, sensores analógicos e display LCD, com leitura contínua de temperatura, luminosidade e vibração.

O desenvolvimento reforçou a importância de soluções de software robustas para ambientes críticos, onde falhas não são toleradas. A implementação de alertas automáticos exemplifica como sistemas embarcados podem atuar de forma autônoma na proteção de missões espaciais, conectando-se diretamente aos desafios reais da nova corrida espacial impulsionada por software.